

Внешний курс 3 блок

Криптография на практике

Абронина Алиса Кирилловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение 3 блока внешнего курса	6
3	Выводы	15

Список иллюстраций

2.1		6
2.2		7
2.3		7
2.4		8
2.5		8
2.6		9
2.7		9
2.8		10
2.9		10
2.10		11
2.11		11
2.12		12
2.13		12
2.14		13
2.15		13
2.16		14

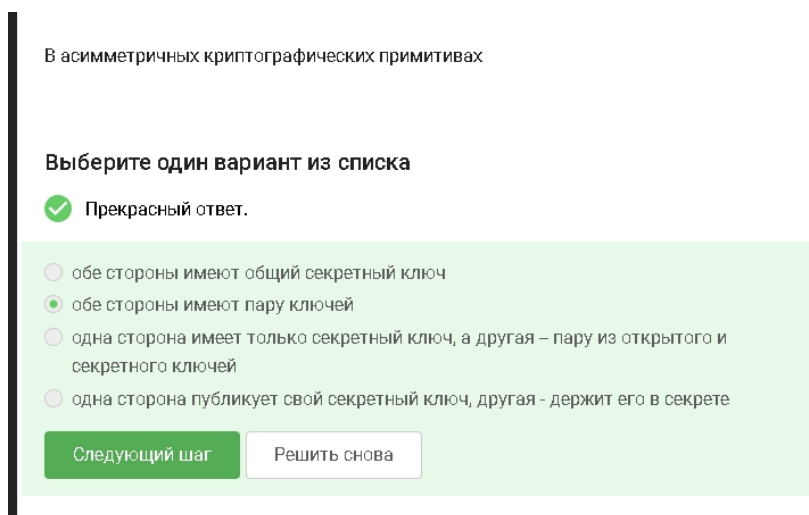
Список таблиц

1 Цель работы

Пройти третий блок курса

2 Выполнение 3 блока внешнего курса

У каждого есть открытый и секретный ключ (рис. 2.1).



В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.1

Не обеспечивает конфиденциальность - хэш не шифрует данные (рис. 2.2).

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных

☒ эффективно вычисляется

☒ стойкая к коллизиям

☐ обеспечивает конфиденциальность зашифрованных данных

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.2

AES-шифрование SHA2-хэш-функция (рис. 2.3).

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ AES

☐ SHA2

☒ RSA

☒ ECDSA

☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.3

Обе стороны используют общий секретный ключ (рис. 2.4).

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☒ симметричным примитивам
- ☐ асимметричным примитивам

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.4

Позволяет двум сторонам безопасно получить общий секрет через открытый канал (рис. 2.5).

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.5

Подпись создается секретным ключом, проверяется открым (рис. 2.6).

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ протоколам с симметричным ключом

☐ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Рисунок 2.6

Сообщение сверяют с подписью через открытый ключ (рис. 2.7).

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ подпись, открытый ключ

☐ подпись, открытый ключ, сообщение

☐ подпись, секретный ключ, сообщение

☐ подпись, секретный ключ

Рисунок 2.7

Подпись подтверждает автора и целостность, но не скрывает данные (рис. 2.8).

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ целостность

☐ аутентификацию

☐ неотказ от авторства

☒ конфиденциальность

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.8

Она имеет юридическую силу в РФ (рис. 2.9).

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ усиленная неквалифицированная

☐ простая

☒ усиленная квалифицированная

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.9

Такие центры официально выдают сертификаты ЭЦП (рис. 2.10).

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключевой проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили 1 балл

Рисунок 2.10

Отсальное - устройства или другие технологии (рис. 2.11).

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме](#) решений.

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.11

Остальные: один из них не фактор аутентификации, второй - об аотносятся к знанию

(рис. 2.12).

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими решениями.

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.12

Например карта + смс (рис. 2.13).

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2.13

Трудно подобрать вхрдные данные для нужного хэша (рис. 2.14).

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.14

Консенсус - узлы согласны с состоянием сети. Живучесть - система продолжает работать. ОТкрытость - участие доступно многим. Постоянство - данные сложно изменить задним числом (рис. 2.15).

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме](#) решений.

- ☒ консенсус
- ☒ живучесть
- ☒ открытость
- ☒ постоянства

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.15

Ими подпиывают транзакции, подтверждая владение средствами (рис. 2.16).

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Вы выбрали 1 балл

Рисунок 2.16

3 Выводы

Прошла третий блок.